

与雅可比 θ - 函数、黎曼 ζ - 函数 和布朗游弋有关的概率律 (II)

Philippe Biane Jim Pitman Marc Yor

5. 级数 $\sum n^{-s}$ 的重新正规化

5.1 结果的陈述

把 S_1 展开成一个无穷级数 (1.6) 启示我们, 为了逼近它的梅林变换, 利用部分和是一种途径. 我们将看到, 这产生了黎曼 ζ - 函数的一种有趣的逼近. 再一次考虑 ζ 和 ξ 之间的关系式 (1.2), 它允许我们对 $s \neq 1$ 定义 $\zeta(s)$ 而不必顾虑级数 (1.1) 对 $\Re s \leq 1$ 没有收敛性. 有各式各样的方法来克服这种缺乏收敛性的现象, 在第 5.3 节将讨论其中的某些方法. 一种可能性是寻找系数的一个阵列 $(a_{n,N}, 1 \leq n \leq N)$, 使得函数

$$\kappa_N(s) := \sum_{n=1}^N \frac{a_{n,N}}{n^s} \quad (5.1)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 对所有的 s 值都收敛. 对固定的 N , 在系数的选取中有 N 个自由度, 所以我们可以对 s 的 N 个选择增加条件 $\kappa_N(s) = \zeta(s)$, 选择点 0, 此处 $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$, 以及 $-2, -4, -6, \dots, -2(N-1)$, 这些都是 ζ 的零点, 那是很自然的. 容易验证, 这种选法得到

$$a_{n,N} = \frac{(-N)(1-N)(2-N) \cdots (n-1-N)}{(N+1)(N+2) \cdots (N+n)} = (-1)^n \frac{\binom{2N}{N-n}}{\binom{2N}{N}}. \quad (5.2)$$

注意对每一个固定的 n ,

$$a_{n,N} \rightarrow (-1)^n \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时}, \quad (5.3)$$

并记住

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s} \quad (\Re s > 1) \quad (5.4)$$

延拓成一个 s 的整函数.

定理 5.1 对独立的标准指数变量 $\varepsilon_i, 1 \leq i \leq N$, 和 $\Re s > -2N$, 有

$$E \left[\left(\sum_{n=1}^N \frac{\varepsilon_n}{n^2} \right)^{s/2} \right] = -s \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \sum_{n=1}^N \frac{a_{n,N}}{n^s}, \quad (5.5)$$

原题: Probability Laws Related to the Jacobi Theta and Riemann Zeta Functions, and Brownian Excursions. 译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol.38 (2001), No.4, p.435-465.

其中 $a_{n,N}$ 如 (5.2) 所定义, 并有

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_{n,N}}{n^s} \rightarrow (2^{1-s} - 1)\zeta(s) \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时,} \quad (5.6)$$

且在 $\mathbb{C}$ 的每一个紧子集上收敛是一致的.

定理 5.1 的证明将在下一节给出. 作为定理 5.1 的直接推论, 我们推导出表 1 中关于 $E(S_1^s)$ 的公式, 它是由 [74, (86)] 中用另一个方法首次发现的.

5.2 关于独立指数随机变量的和

设 $(\varepsilon_n; n \geq 1)$ 是一列具有标准指数分布 $P(\varepsilon_n \geq x) = e^{-x}, x \geq 0$ 的独立同分布随机变量. 设 $(a_n; n \geq 1)$ 是一列满足 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ 的正实数; 那么级数 $X = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \varepsilon_n$ 几乎处处收敛, 而且对 $1 \leq p < \infty$, 在每一个 L^p 空间中也收敛.

引理 5.2 设 $X = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \varepsilon_n$ 如上, 并令 $X_N = \sum_{n=1}^N a_n \varepsilon_n$ 是它的部分和; 那么对于每一个实数 x , 我们有 $E[X^x] < \infty$, 而且对 $x > -N, E[X_N^x] < \infty$. 进一步我们有

$$E[X_N^s] \rightarrow E[X^s] \quad \text{当 } N \rightarrow \infty$$

对每一个 $\mathbb{C}$ 的紧子集, 关于 s 一致地成立.

证明 我们已经看到, 如果 $x \geq 0, E[X^x] < \infty$. 让我们证明对 $0 > x > -N, E[X_N^x] < \infty$. 令 $b_N = \min(a_n; n \leq N)$; 那么 $X_N \geq b_N Y_N = b_N \sum_{n=1}^N \varepsilon_n$. 但 Y_N 具有 Γ -分布, 其密度为 $\frac{1}{\Gamma(N)} t^{N-1} e^{-t}, t > 0$, 所以对 $0 > x > -N, E[Y_N^x] < \infty$, 从而 $E[X_N^x] < \infty$. 关于 X 的结论从 $X \geq X_N$ 推出. 余下只待验证一致收敛性. 如果 $\Re s \in [-A, +A]$, 那么

$$|X_N^s - X^s| = \left| \int_{X_N}^X s y^{s-1} dy \right| \leq |s| (X - X_N) (X_N^{-A-1} \vee X^{A-1}),$$

而所需要的当 $N \rightarrow \infty$ 时的一致收敛性, 应用柯西-施瓦茨不等式, 现在就成为显然的了. ■

现在我们计算 $\sum_{n=1}^N a_n \varepsilon_n$ 的分布的梅林变换, 假定 a_n 互不相同而且严格正.

引理 5.3 利用上面的记号, 和 $\prod_{n,N} := \prod_{j \neq n, 1 \leq j \leq N} (1 - \frac{a_j}{a_n})$, 对 $\Re s > -N$

$$E\left[\left(\sum_{n=1}^N a_n \varepsilon_n\right)^s\right] = \Gamma(s+1) \sum_{n=1}^N \frac{a_n^s}{\prod_{n,N}}, \quad (5.7)$$

其中 (5.7) 的右边对 $s = -1, -2, \dots, -N+1$, 用连续性来定义.

证明 拉普拉斯变换的部分分式展开

$$E\left[\exp\left(-\lambda \sum_{n=1}^N a_n \varepsilon_n\right)\right] = \prod_{n=1}^N \frac{1}{(1 + \lambda a_n)} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{\prod_{n,N}} \frac{1}{(1 + \lambda a_n)} \quad (5.8)$$

蕴含着对每一个使得 $E[g(a_n \varepsilon_1)]$ 对每个 n 都有限的非负可测函数 g , 有

$$E\left[g\left(\sum_{n=1}^N a_n \varepsilon_n\right)\right] = \sum_{n=1}^N \frac{1}{\prod_{n,N}} E[g(a_n \varepsilon_1)]. \quad (5.9)$$

对 $g(x) = x^s$, 首先对实数 $s > -1$, 它给出了 (5.7), 然后对 $\Re s > -N$ 亦然, 因为前一个引理表明等式的左边, 在这个区域里是解析的, 而等式的右边在这个区域里是亚纯的. ■

注意到上面的论证蕴含着 (5.7) 右边的和在 $s = -1, -2, \dots, -N+1$ 处必须是零.

定理 5.1 的证明 对 $a_n = n^{-2}$ 应用引理 5.3 得到由

$$-2a_{n,N} = \frac{1}{\prod_{n,N}} = \frac{\prod_{j \neq n}(j^2)}{\prod_{j \neq n}(j^2 - n^2)} \quad (5.10)$$

定义的 $a_{n,N}$ 相应的 (5.5), 其中两个乘积都是取遍所有满足 $1 \leq j \leq N$, 但 $j \neq n$ 的 j . 分子中的乘积是 $(N!/n)^2$, 而表 $j^2 - n^2 = (j-n)(j+n)$ 容许我们把分母的乘积简化成 $(-1)^{n-1}(N+n)!(N-n)!/(2n^2)$. 这样关于 $a_{n,N}$ 的表达式可以简化成 (5.2). 在每一个满足 $\Re s > 1$ 的 s 处的收敛性, 根据控制收敛定理, 从 (5.3) 和 (5.4) 马上推出. 然后在 $\mathbb{C}$ 的紧子集上的一致收敛性由引理 5.2 和解析延拓推出. ■

Dirichlet L_{χ_4} 函数的逼近. 作为前述论证的一种变形, 把引理 5.3 应用于 $a_n = (n - \frac{1}{2})^{-2}$ 得到公式

$$E \left[\left(\sum_{n=1}^N \frac{\varepsilon_n}{(n - \frac{1}{2})^2} \right)^{s/2} \right] = \Gamma \left(1 + \frac{s}{2} \right) \frac{2^{s+2}}{\pi} \alpha_N L_{\chi_4}^{(N)}(s+1), \quad (5.11)$$

其中

$$L_{\chi_4}^{(N)}(s) := \sum_{n=1}^N b_{n,N} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^s}, \quad \text{带有 } b_{n,N} := \frac{\binom{2N-1}{N-n}}{\binom{2N-1}{N}} \rightarrow 1 \quad \text{当 } N \rightarrow \infty, \quad (5.12)$$

对每一个固定的 n , 和利用 Stirling 公式,

$$\alpha_N := \frac{\pi \prod_{j=1}^N (2j-1)^2}{4^N N! (N-1)!} \rightarrow 1 \quad \text{当 } N \rightarrow \infty.$$

重复前述的论证给出

$$L_{\chi_4}^{(N)}(s) \rightarrow L_{\chi_4}(s) \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \quad (5.13)$$

在 $\mathbb{C}$ 的每一个紧子集上一致地成立, 其中 $L_{\chi_4}(s)$ 通过 (3.1) 解析延拓到所有的 $s \in \mathbb{C}$. 这一论证还产生表 1 中关于 $E((C_1)^s)$ 用 L_{χ_4} 表示的公式. 在 (5.2) 上进行平行的讨论, 我们注意到

$$L_{\chi_4}^{(N)}(1-2k) = 0 \quad \text{对 } k = 1, 2, \dots, N-1. \quad (5.14)$$

还有可能利用公式 (1.5) 和 (1.9) 提供 ζ 的另一种逼近, 但我们把这一计算留给有兴趣的读者.

5.3 与其他求和方法的比较

也许重新正规化级数 (1.1) 最简单的方法是由经典公式

$$\zeta(s) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N n^{-s} - \frac{N^{1-s} - 1}{1-s} \right) - \frac{1}{1-s} \quad (\Re s > 0) \quad (5.15)$$

给出. 相关的方法由逼近函数方程和黎曼-西格尔公式提供, 二者在推导出 ζ -函数在临界条形区域 ($0 \leq \Re s \leq 1$) 的性态中也是强有力的工具. 为了得到讨论的细节可参看例如 Edwards [28, Ch. 7].

从 [36], [55] 还知道级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n/n^s$ 对所有的 $s \in \mathbb{C}$ 值是阿贝尔可和的, 这意味着在单位圆盘中当 $z \rightarrow 1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-z)^n}{n^s} \rightarrow (2^{1-s} - 1)\zeta(s).$$

众所周知 Lerch ζ -函数

$$\Phi(x, a, s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{2i\pi n x}}{(n+a)^s} \quad (x \in \mathbb{R}, 0 < a \leq 1, \Re s > 1)$$

有到 $s \in \mathbb{C}$ 的解析延拓, 对 $a = 1, x \in \mathbb{Z}$, 在 $s = 1$ 处有一个极点. 这使我们能够勾画定理 5.1 的另一个证明. 利用 (5.1)-(5.2), 对 $\Re s > 1$, 容易验证公式

$$\kappa_N(s) = 2^{2N} \binom{2N}{N}^{-1} \int_0^1 (\sin(\pi x))^{2N} \Phi(x, 1, s) dx,$$

并且通过解析延拓它可以扩张到所有的 $s \in \mathbb{C}$ 值. 那么 $\kappa_N(s)$ 向 $(2^{1-s} - 1)\zeta(s)$ 的收敛性从 Lerch ζ -函数对变量 x 的连续性和在弱收敛的意义下, $2^{2N} \binom{2N}{N}^{-1} (\sin(\pi x))^{2N} dx \rightarrow \delta_{1/2}$ (当 $N \rightarrow \infty$ 时) 推出.

最后, 我们注意到 J. Sondow[88] 已经证明: 欧拉求和法给出, 下列级数

$$(1 - 2^{1-s})\zeta(s) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1 - \binom{j}{1} 2^{-s} + \cdots + (-1)^j \binom{j}{j} (j+1)^{-s}}{2^{j+1}} \quad (5.16)$$

在 $\mathbb{C}$ 的每个紧子集上一致收敛. 进一步, 这一级数的前 N 项之和给出 ζ 在 $0, 1, \dots, -N+1$ 处的准确值, 这样我们可以把 (5.16) 中的部分和改写成

$$\rho_N(s) = \sum_{j=0}^N \frac{c_{j,N}}{j^s},$$

其中, $c_{j,N}$ 被 $\rho_N(-j) = \zeta(-j)$ 对 $j = 0, 1, \dots, N-1$ 完全决定. 同在 (5.1) 和 (5.2) 之间的讨论比较看出在 (5.6) 和 (5.16) 之间密切的相似.

6. 最后的注解

6.1 Hurwitz ζ -函数和 Dirichlet L -函数

表 2 的第 3 行涉及从 0 出发的一维和三维贝塞尔过程的首次命中时刻. 如果贝塞尔过程不从 0 出发, 我们仍然有一个关于命中时刻的梅林变换, 现在用 Hurwitz ζ -函数的

形式表示出来的有趣公式. 特别我们有

$$E[e^{-\lambda T_1^a(R_3)}] = \frac{\sinh(a\sqrt{2\lambda})}{a \sinh(\sqrt{2\lambda})}; \quad E[e^{-\lambda T_1^a(R_1)}] = \frac{\cosh(a\sqrt{2\lambda})}{\cosh(\sqrt{2\lambda})}, \quad (6.1)$$

其中 T_1^a 表示从 $a \in]0, 1[$ 出发, 对应的贝塞尔过程状态 1 的命中时刻. 把分母展开, 我们得到

$$\frac{\sinh(a\sqrt{2\lambda})}{a \sinh(\sqrt{2\lambda})} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \left[e^{-(2n+1-a)\sqrt{2\lambda}} - e^{-(2n+1+a)\sqrt{2\lambda}} \right],$$

反演拉普拉斯变换得到 $T_1^a(R_3)$ 分布的密度

$$\frac{1}{a\sqrt{2\pi t^3}} \sum_{n=0}^{\infty} \left[(2n+1-a)e^{-(2n+1-a)^2/(2t)} - (2n+1+a)e^{-(2n+1+a)^2/(2t)} \right].$$

取梅林变换, 我们得到

$$E[(T_1^a(R_3))^{s/2}] = \frac{\Gamma(\frac{s-1}{2})}{a2^{s/2}} \left[\zeta\left(s, \frac{1-a}{2}\right) - \zeta\left(s, \frac{1+a}{2}\right) \right] \quad (\Re s > 1),$$

其中 $\zeta(s, x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+x)^{-s}$ 是 Hurwitz ζ -函数. 这一恒等式通过解析延拓推广到所有的 $s \in \mathbb{C}$. 类似的表达式对 $T_1^a(R_1)$ 也存在.

为了给出 $\zeta(s, u) - \zeta(s, 1-u)$; $u \in]0, 1[$ 的一种逼近, 人们可以利用 $\sinh$ 的乘积展开. 因为容易看到 $\prod_{n=1}^N (1 + \frac{2a^2\lambda}{n^2})(1 + \frac{2\lambda}{n^2})^{-1}$ 是 $[0, \infty[$ 上一个概率分布的拉普拉斯变换, 并且这一概率分布用这样一种方法向 $T_1^a(R_3)$ 的分布收敛, 使得存在一个类似于定理 5.1 的结果.

Hurwitz ζ -函数通过线性组合可以用来构造 Dirichlet L -函数. 不过, 按照我们在第 4 节所做的方法, 对 Dirichlet L -函数的直接概率解释似乎并不存在. 更精确地说, 设 χ 是模 N 的本原特征, 并令

$$\theta_{\chi}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n^{\epsilon} \chi(n) e^{-\pi n^2 t}, \quad (6.2)$$

其中 $\epsilon = 0$ 或 1 按照 χ 是偶还是奇, 这样 $\chi(-1) = (-1)^{\epsilon}$. 这些函数满足函数方程

$$\theta_{\chi}(t) = \frac{(-i)^{\epsilon} \tau(\chi)}{N^{1+\epsilon} t^{\epsilon+\frac{1}{2}}} \theta_{\bar{\chi}}\left(\frac{1}{N^2 t}\right), \quad (6.3)$$

其中 $\tau(\chi)$ 是一个高斯和. 取梅林变换, 这就产生了与 Dirichlet L -函数

$$L_{\chi}(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

相联系的解析延拓和函数方程, 即

$$\Lambda(s, \chi) = (-i)^{\epsilon} \tau(\chi) N^{-s} \Lambda(1-s, \bar{\chi}), \quad (6.4)$$

其中

$$\Lambda(s, \chi) = \pi^{-(s+\epsilon)/2} \Gamma\left(\frac{s+\epsilon}{2}\right) L_{\chi}(s).$$

关于这些结果的经典推导参看 [21] 或 [15, §1.1]. 对于一般实值的 χ , 似乎没有任何对 $\theta_\chi(t)$ 的简单概率解释. 特别这个函数不必对所有的 $t > 0$ 都是正的. 这可以如下看出. 我们选择一个奇的特征 χ (偶特征的情形类似), 并利用 (6.2) 和 (6.3) 计算 θ_χ 的拉普拉斯变换:

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t} \theta_\chi(t) dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_0^\infty \frac{n\chi(n)}{N^{3/2}t^{3/2}} e^{-\lambda t} e^{-\pi n^2/(N^2 t)} dt = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^\infty \chi(n) e^{-\frac{2\pi}{N} \sqrt{\pi\lambda}}.$$

利用 χ 的周期性, 这等于

$$\frac{\sum_{n=1}^{N-1} \chi(n) e^{-\frac{2\pi}{N} \sqrt{\pi\lambda}}}{\sqrt{N}(1 - e^{-2\sqrt{\pi\lambda}})} = \frac{\sum_{n=1}^{(N-1)/2} \chi(n) \sinh(\frac{N-2n}{N} \sqrt{\pi\lambda})}{\sqrt{N} \sinh \sqrt{\pi\lambda}}. \quad (6.5)$$

对小的 N 值, 和一个模 N 的实值奇特征 χ , 通过验证, 人们可以看到, 这确实是一个正函数的拉普拉斯变换, 因此根据拉普拉斯变换的唯一性, 对 $t > 0$, $\theta_\chi(t) > 0$. 不过 Pólya[76] 展示有无穷多个素数 p , 使得对模 p 的二次特征, 多项式 $Q_p(x) := \sum_{n=1}^{p-1} x^n \chi(n)$ 在 $[0, 1]$ 上的某些地方取负值. 特别, 对 $p = 43$, 我们求得 $Q_{43}(\frac{3}{4}) \approx -0.0075$. 对这样的二次 Dirichlet 特征, 上述的拉普拉斯变换也取负值, 这蕴含着, θ_χ 不能在 $]0, \infty[$ 上保持取正值. 我们注意到如果在 $]0, \infty[$ 上 $\theta_\chi > 0$, 那么显然它的梅林变换在实轴上没有零点, 因此对应的 L -函数没有西格尔-零点.

6.2 黎曼 ζ -函数的其他概率论观点

详细讨论黎曼 ζ -函数的理论, 超越了本文的范围, 也不是它的作者们所能胜任的. 但在这最后一小节, 我们要提及 ζ -函数的理论和概率论相关的某些其他工作.

Pólya 的工作在统计力学的 Lee-Yang 定理的证明中起着显著的作用, 参看 [78, pp.424-426] 的讨论. 黎曼 ζ -函数和统计力学之间的其他联系出现在 Bost 和 Connes[14] 和 Knauf[50] 的工作中.

关于黎曼 ζ -函数的欧拉乘积, 在 Golomb[34] 和 Nanopoulos[61] 中, 通过对某一个 $s > 1$, 按照在 n 处具有概率 $\zeta(s)^{-1} n^{-s}$ 的分布选择一个正整数时, 不同素因子的独立性给出概率论解释. 还可以参看 Chung[17, p.247] 和 [87].

Möbius 函数的部分和应该像随机游动那样变化是 Denjoy[23] 的一个旧思想 (叠对数律该蕴含着黎曼假设). 还可以参看 Elliott[30].

在黎曼 ζ -函数 (和其他的 L -函数) 的零点之间间距的分布和随机矩阵的特征值之间间距的分布这两者之间有着神奇的联系. 参看例如 Odlyzko[64], Katz 和 Sarnak[43], [44], Berry 和 Keating[7], Michel[60].

在黎曼 ζ -函数的推广和直线上的无穷可分分布律之间的一种新的联系最近被 Lagarias 和 Rains[54] 给出. 最后我们提及最近的一些其他文章, 它们对黎曼 ζ -函数的某些特殊值给出概率解释: Alexander, Baclawski 和 Rota [2], Asmussen, Glynn 和 Pitman [5], Joshi 和 Chakraborty [41], Chang 和 Peres [16].

(鸣谢和文献从略)

(陈培德 译 冯绪宁 校)